

Oswaldo M Cruz Ayala

COMP2052.WEB DEV SERV-
SIDE&MICROSER BKE

Proyecto Final: Back-end

Milagros Donato

Introducción

Este proyecto consiste en una API REST desarrollada utilizando Node.js, Express.js y MongoDB Atlas. La aplicación permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión y administrar tareas mediante operaciones CRUD protegidas utilizando autenticación JWT.

El objetivo principal del proyecto fue aplicar conceptos de desarrollo backend, manejo de rutas, conexión con bases de datos y seguridad mediante tokens. Además, se implementó una estructura organizada utilizando modelos, rutas y middlewares para mantener el proyecto profesional y escalable.

Tecnologías Utilizadas

- Node.js
 - Express.js
 - MongoDB Atlas
 - Mongoose
 - JWT (JSON Web Token)
 - bcryptjs
 - dotenv
 - Postman
 - GitHub
-

Descripción del Proyecto

La API REST desarrollada permite realizar operaciones de autenticación y administración de tareas.

Las funcionalidades principales del proyecto incluyen:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Generación de tokens JWT
- Protección de rutas privadas

- Crear tareas
- Obtener tareas
- Actualizar tareas
- Eliminar tareas
- Conexión a MongoDB Atlas

La aplicación fue probada utilizando Postman y el código fue almacenado en un repositorio de GitHub.

Estructura del Proyecto

```
src/  
├── config/  
├── controllers/  
├── middlewares/  
├── models/  
├── routes/  
└── app.js
```

Endpoints Implementados

Metodo	Endpoint	funcion
POST	/api/auth/register	Registrar usuario
POST	/api/auth/login	Iniciar Sesion
POST	/api/task	Crear tarea
GET	/api/task	Obtener Tareas
PUT	/api/task/;id	Actualizar tarea
DELETE	/api/task/;id	Eliminar Tarea

Pruebas Realizadas

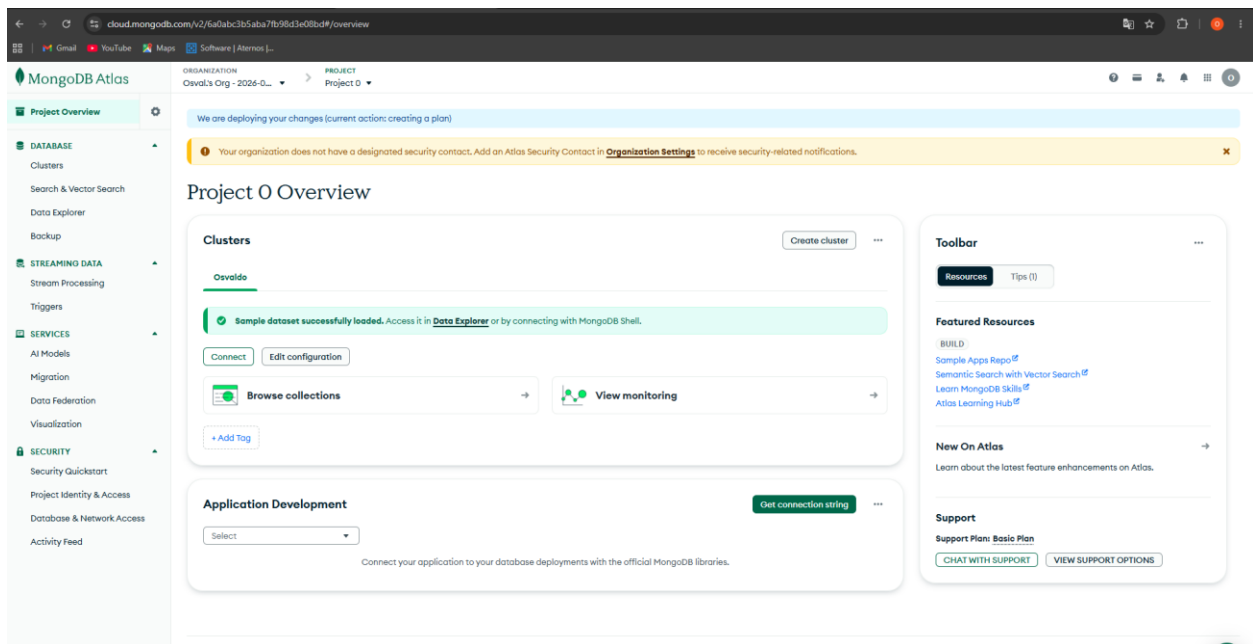
Las pruebas de la API fueron realizadas utilizando Postman.

Se probaron correctamente las siguientes funcionalidades:

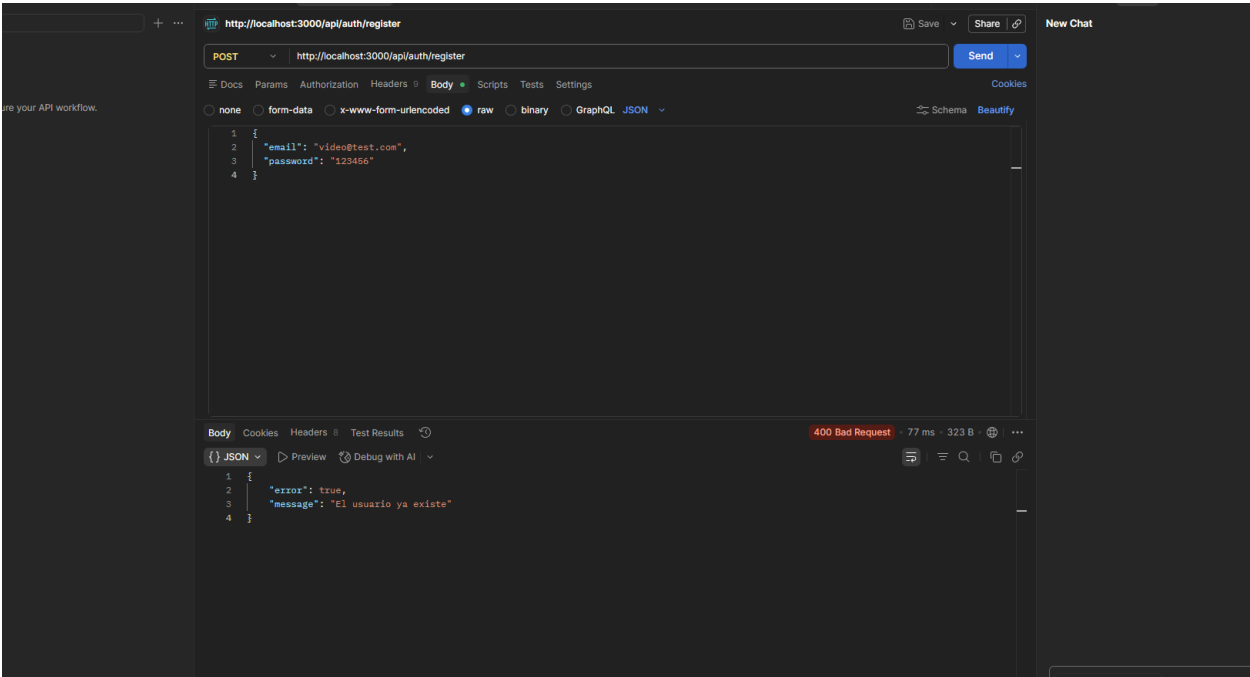
- Registro de usuarios
- Login con JWT
- Creación de tareas
- Obtención de tareas
- Actualización de tareas
- Eliminación de tareas

Screenshots

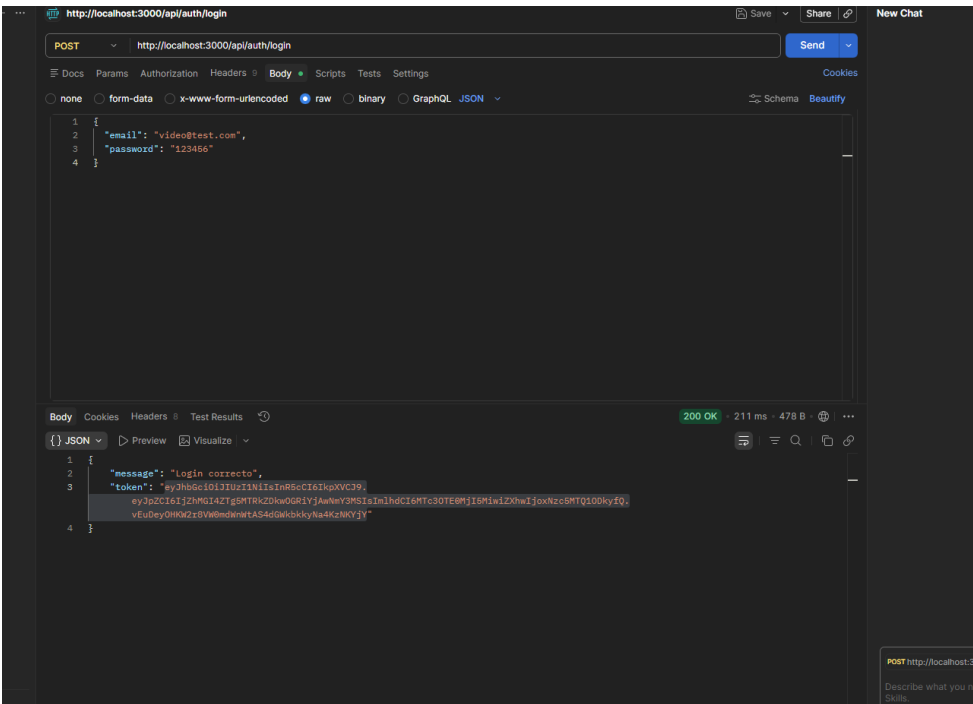
Servidor y MongoDB funcionando



Registro de usuario

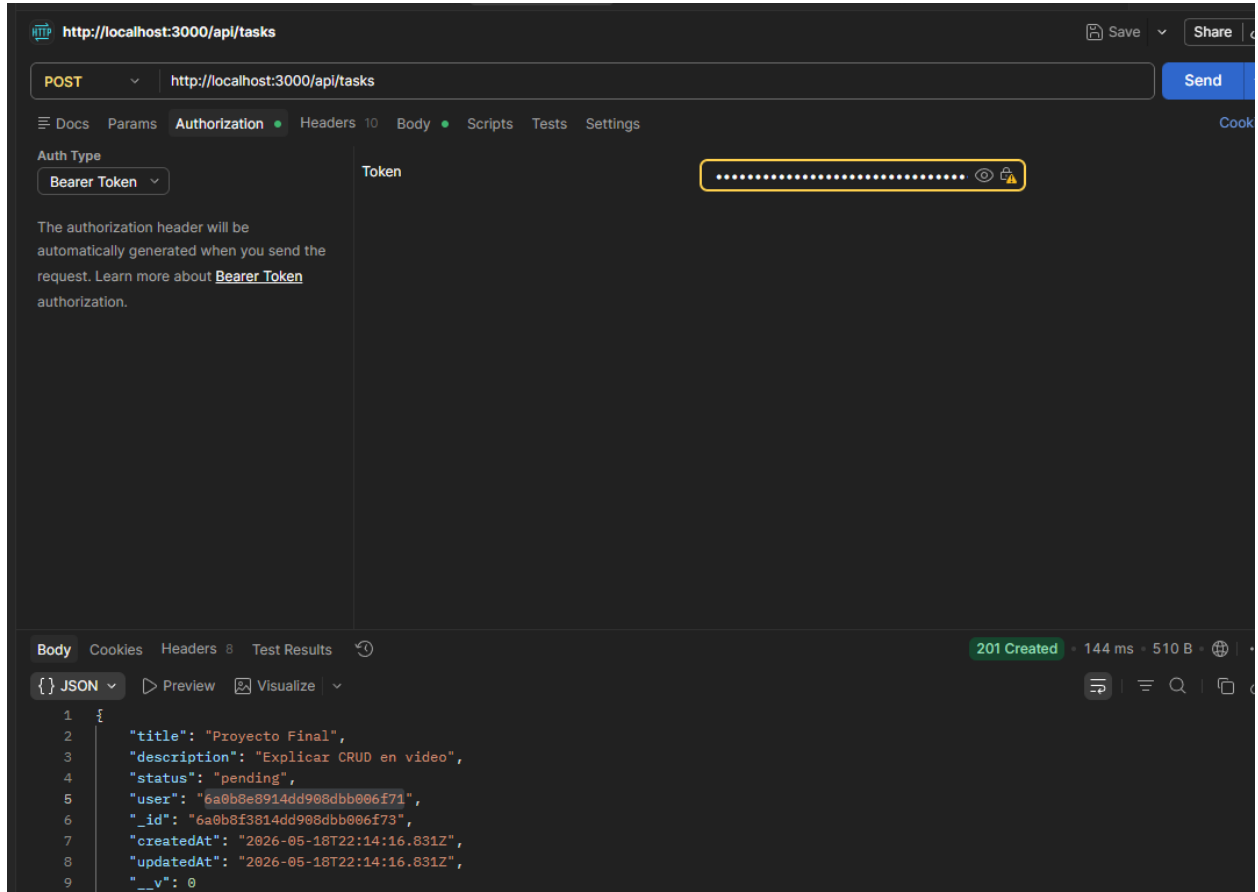


Login y generación de token



Crear tarea

[Insertar screenshot aquí]



Obtener tareas

http://localhost:3000/api/tasks

GET http://localhost:3000/api/tasks

Auth Type: Bearer Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

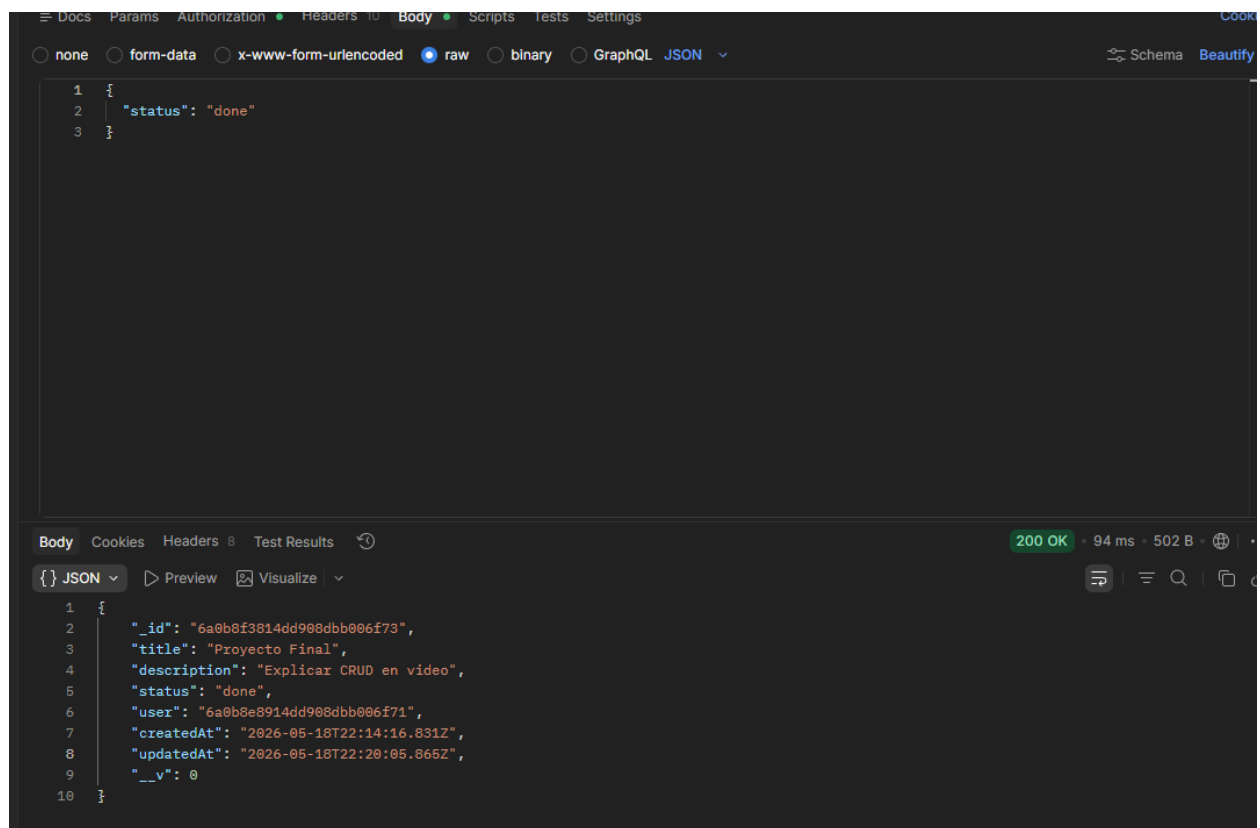
Token:

Body: Cookies Headers 8 Test Results

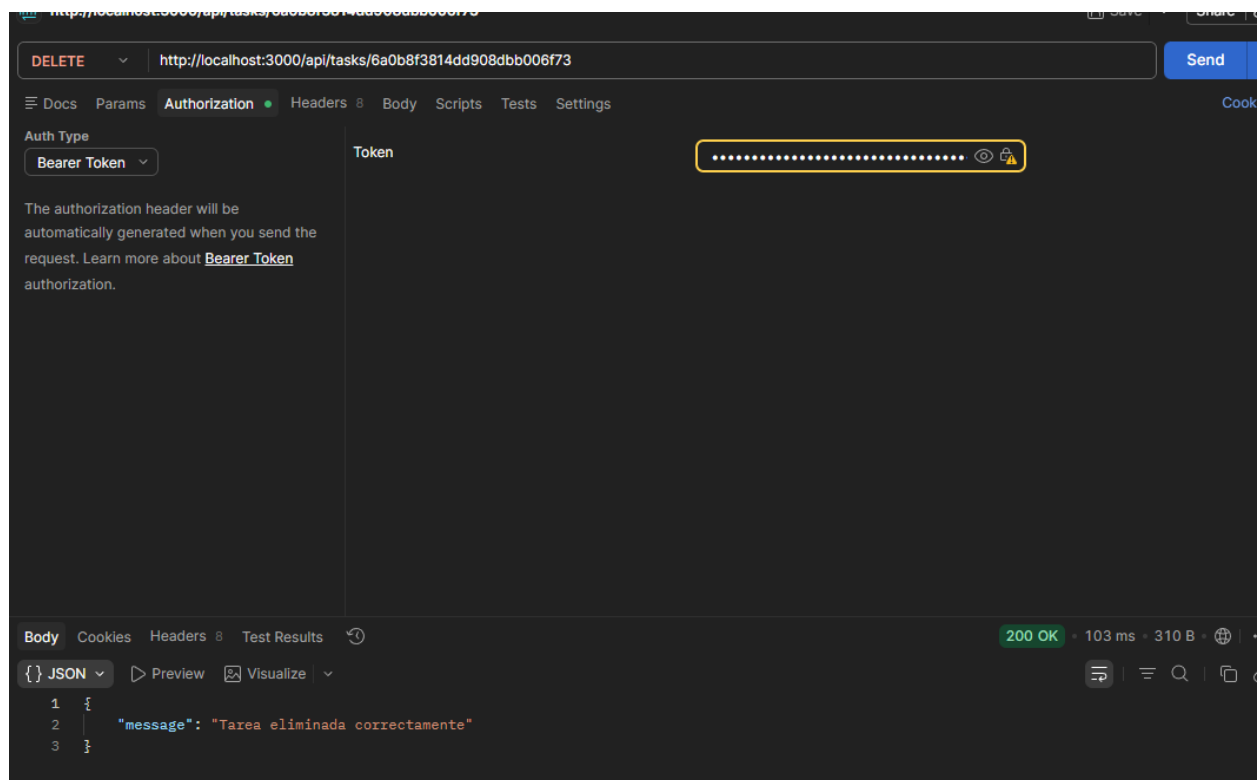
200 OK · 136 ms · 746 B

```
{
  "_id": "6a0b8ebb14dd908dbb006f72",
  "title": "Proyecto Final",
  "description": "Explicar CRUD en video",
  "status": "pending",
  "user": "6a0b8e8914dd908dbb006f71",
  "createdAt": "2026-05-18T22:12:11.728Z",
  "updatedAt": "2026-05-18T22:12:11.728Z",
  "__v": 0
},
{
  "_id": "6a0b8f3814dd908dbb006f73",
  "title": "Proyecto Final",
  "description": "Explicar CRUD en video",
  "status": "pending",
  "user": "6a0b8e8914dd908dbb006f71",
  "createdAt": "2026-05-18T22:14:16.831Z",
  "updatedAt": "2026-05-18T22:14:16.831Z",
  "__v": 0
}
```

Actualizar tarea



Eliminar tarea



Conclusión

Durante el desarrollo de este proyecto se logró implementar una API REST funcional utilizando tecnologías modernas de backend. Además, se aplicaron conceptos importantes como autenticación JWT, manejo de bases de datos NoSQL y operaciones CRUD.

El proyecto permitió fortalecer conocimientos en desarrollo backend, seguridad utilizando JWT y manejo de bases de datos con MongoDB Atlas. También se desarrollaron habilidades utilizando herramientas profesionales como Postman y GitHub.

Finalmente, el proyecto cumple con los requisitos establecidos y demuestra el funcionamiento completo de una API REST moderna y funcional.